



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
Año 2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
Año 2026

A mis padres

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos	VII
Resumen	IX
1 Preliminares	2
1.1 Teoría de Grafos	2

1 Preliminares

1.1. Teoría de Grafos

Dado un conjunto S y un número natural k , denotamos por $[S]^k$ a la colección de todos los subconjuntos de S con exactamente k elementos. Así por ejemplo, tomando $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, tenemos que

$$[S]^3 = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}$$

Los elementos de $[S]^k$ son llamados k – *subconjuntos* de S . Con esto, damos la definición de grafo:

Definición 1.1.0.1. Un **grafo** es una pareja $G = (V, A)$ de conjuntos tal que $A \subseteq [V]^2$. Los elementos de V son llamados **vértices** y los elementos de A son llamados **aristas**.

De este modo, las aristas de un grafo son 2 – *subconjuntos* de vértices. En general, dado un grafo G , denotaremos por $V(G)$ a su conjunto de vértices, y por $A(G)$ a su conjunto de aristas. Un grafo con conjunto de vértices V también es llamado un *grafo sobre V* . Para evitar ambigüedades de notación, asumimos también que $V(G) \cap A(G) = \emptyset$ para todo grafo G . Una arista $\{u, v\}$ de un grafo también puede ser representada mediante uv .

Ejemplo 1.1.0.2. Las siguientes son ejemplos de grafos sobre $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$:

- $G_1 = (V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_6, v_6v_1\})$
- $G_2 = (V, \{v_1v_2, v_2v_3, v_1v_3, v_3v_4, v_5v_6\})$
- $G_3 = (V, \{v_1v_2, v_1v_3, v_1v_4, v_1v_5, v_1v_6\})$
- $G_4 = (V, \{v_1v_4, v_2v_3, v_2v_5, v_2v_6, v_3v_4, v_3v_6, v_5v_6\})$

Una manera estándar y conveniente de representar visualmente un grafo es dibujar un punto por cada vértice, y unir dos de estos puntos por una línea si y solo si los correspondientes dos vértices forman una arista del grafo. De esta manera los grafos del anterior ejemplo quedan representados de la siguiente forma:

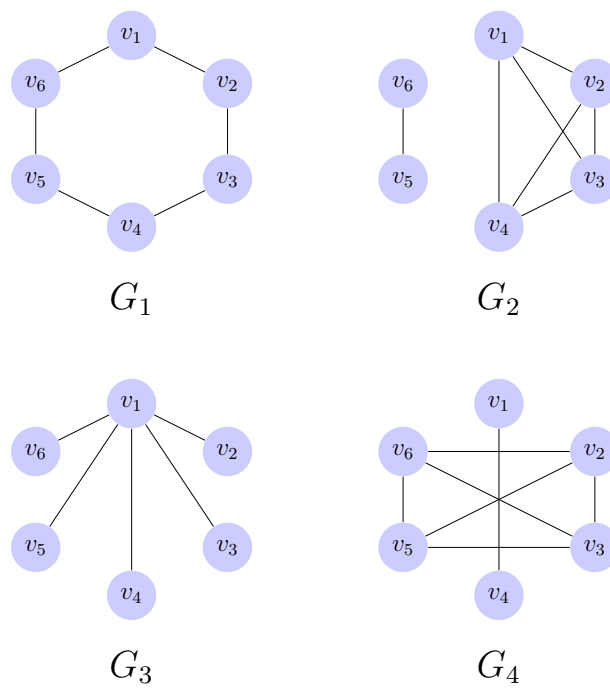


Figura 1.1: Grafos del Ejemplo 1.1.0.2

Bibliografía

- [1] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*, volume 173 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.
- [2] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.
- [3] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.
- [4] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.
- [5] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.